АКТИВНЫЕ ОЧАГИ · ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ · 1–31 ИЮЛЯ 2024

Активные очаги: нашли быстро, но нужна фильтрация

Кадр валидации около 11 560 км² — примерно 38% площади Бельгии, зафиксирован как ранее сравнительный кадр.

6 860
уникальных очагов после дедупликации

335 075
сырых детекций

1 534
пожара в эталоне Рослесхоза

1–1,5 мин
поиск очагов · операционный замер демо

14,0%
Precision
доля сигналов, которые действительно пожары

62,5%
Recall
доля пожаров, которые удалось найти

22,9%
F1
общий баланс Precision и Recall

TP 959 · FP 5 901 · FN 575

Сильная сторона: система находит 62,5% зарегистрированных пожаров и быстро формирует широкий список кандидатов.

Ограничение: 5 901 сигнал не подтвердился по реестру Рослесхоза. Precision — 14%. Однако реестр **может содержать не все зарегистрированные или очень мелкие пожары.**

Метод: буфер 500 м геодезический, допуск ±3 дня, дедупликация 500 м/±3 дня по уникальному очагу, а не по проходу спутника. Источники: Strela/FIRMS архив; Рослесхоз 1Т-ИСДМ через tochno.st.

Made with GAMMA

КАРТИРОВАНИЕ ГАРЕЙ · SENTINEL-2 DNBR ПРОТИВ NASA MCD64A1 6.1

Гари: масштаб виден, контур требует честного эталона

Построение и сравнение гарей — 20–30 минут (операционный замер демо), 35 полигонов.

0,12
IoU
совпадение контуров · цель ≥ 0,50

0,22
pixel F1
совпадение пикселей · цель ≥ 0,50

r = 0,88
Корреляция площадей
насколько правильно ранжируется масштаб

78,3%
Отклонение площадей
насколько расходятся площади

−18,5 дня
Временной лаг
насколько разъезжаются даты

321 758 / 918 200 га
Площадь
«Стрела» / NASA

Сильная сторона: r = 0,88 — крупные выгорания ранжируются правильно.

Ограничение: IoU и F1 низкие. Sentinel-2 10–20 м против MODIS 500 м, dNBR размывает границы, NASA — месячный композит.

ОЧАГИ

Загрузить исторические VIIRS/FIRMS и снизить FP через ML и фильтрацию промышленных зон.

ГАРИ

Использовать эталон высокого разрешения: Landsat Burned Area или ручная оцифровка Sentinel-2.

1–1,5 мин и 20–30 мин — операционные замеры демо, а не метрики из validation_report.md.

Made with GAMMA